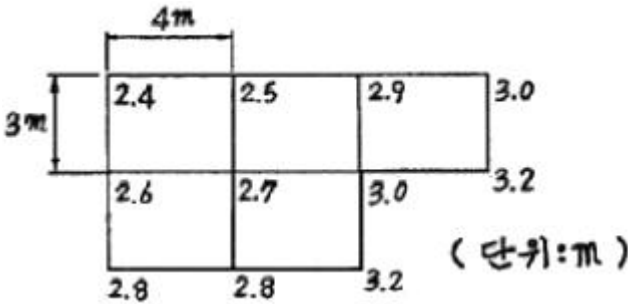
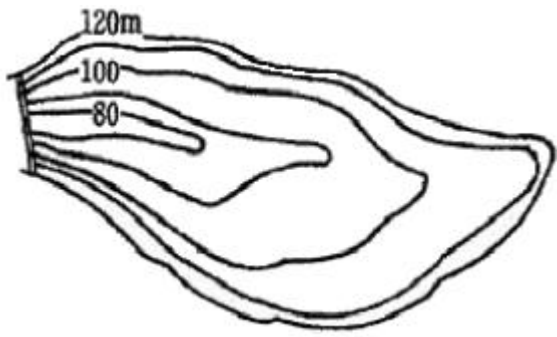
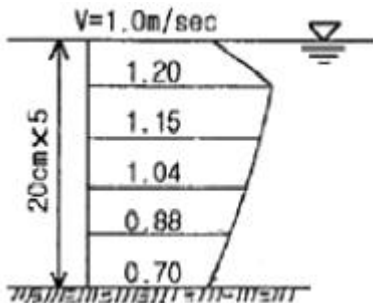


1과목 : 응용측량

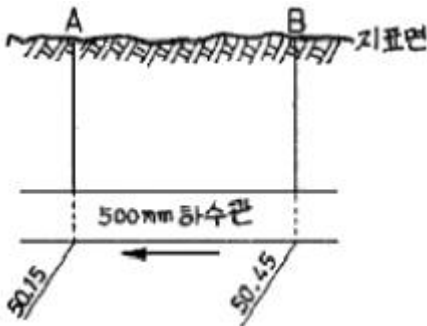
- 20m에 대하여 2cm 늘어난 스틸테이프로 삼각형인 토지의 면적을 삼사법으로 구한 값이 50m²이었을 때, 정확한 면적은?
 ① 49.9m² ② 49.99m²
 ③ 50.01m² ④ 50.1m²
- 다음 그림과 같은 지역을 측량한 결과 전체 토공량은 얼마인가?

 ① 156m³ ② 168m³
 ③ 178m³ ④ 190m³
- 원곡선 설치를 위한 노선측량의 순서로 가장 적합한 것은?

㉠ 종단수준측량	㉡ 가수준정(TBM)측량
㉢ 중심선 측량	㉣ 세부측량
㉤ 교점(I,P)설치 측량	㉥ 횡단수준측량
㉦ 기준점 측량	

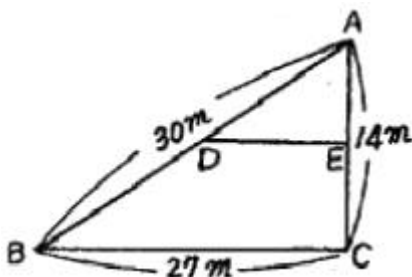
 ① ㉠-㉡-㉢-㉣-㉤-㉥
 ② ㉠-㉢-㉣-㉤-㉡-㉥
 ③ ㉠-㉢-㉤-㉣-㉥-㉡
 ④ ㉠-㉢-㉣-㉥-㉡-㉤
- 도면에서 면적을 측정하니 1450m²이었다. 이 도면이 가로, 시로 모두 1%씩 줄어 있었다면 실제 면적은 약 얼마인가?
 ① 1445m² ② 1465m²
 ③ 1480m² ④ 1495m²
- 반지름 286.45m, 교각 76° 24' 28"인 단곡선의 길이(C.L)는 얼마인가?
 ① 379.00mm ② 380.00mm
 ③ 381.00mm ④ 382.00mm
- 노선의 곡률반지름=100m, 곡선장 = 16m일 때에 클로소이드의 매개변수 A의 값은?
 ① 160m ② 160m
 ③ 25m ④ 40m
- 그림에 있어서 댐 저수면의 높이를 110로 할 경우 댐의 저수량은 얼마인가? (단, 80m 등고선 내의 면적 100m², 90m 등고선 내의 면적 1000m², 100m 등고선 내의 면적 2000m², 110m 등고선 내의 면적 3500m², 120m 등고선 내의 면적 3700m², 바닥은 평평한 것으로 가정한다.)

 ① 16500m³ ② 25000m³
 ③ 38000m³ ④ 48000m³

- 수평곡선의 종류가 아닌 것은?
 ① 단곡선 ② 복심곡선
 ③ 반향곡선 ④ 2차 포물선
- 터널 곡선부의 곡선측설법으로 가장 적절한 방법은?
 ① 현면거법 ② 지거법
 ③ 중앙중거법 ④ 편각법
- 하천측량에 있어서 지형(평면)측량의 범위에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 하천의 형상을 포함할 수 있는 크기로 한다.
 ② 유제부에서는 제내지까지를 범위로 한다.
 ③ 우제부에서는 홍수가 영향을 주는 구역보다 약간 넓게 한다.
 ④ 홍수방어가 목적인 하천공사에서는 하구에서부터 상류의 홍수피해가 미치는 지점까지를 범위로 한다.
- 하천측량의 횡단측량에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 200m 마다 거리표를 기준으로 고저측량하는 것으로 좌안(左岸)을 기준으로 한다.
 ② 고저차의 관측은 지면이 평탄한 경우에는 5~10m 간격으로 측량한다.
 ③ 경사변환점에서는 필히 높이를 관측한다.
 ④ 횡단면도는 좌안을 우측으로 하여 제도한다.
- 클로소이드 고선의 계산에서 곡선 반지름(R)=100m, 곡선장(L)=40m일 경우 접선각(τ)은 얼마인가?
 ① 10° 27' 33" ② 11° 27' 33"
 ③ 12° 17' 33" ④ 13° 27' 33"
- 하천의 유속 분포가 다음 그림과 같을 때 3점법으로 평균유속을 구한 값은? (단, 하천의 표면유속은 1.0m/sec)

 ① 1.04m/sec ② 1.095m/sec
 ③ 2.70m/sec ④ 3.65m/sec

14. 도로의 단곡선을 설치할 때 곡선의 시점(B.C)의 위치를 구하기 위해서 필요한 요소가 아닌 것은?
 ① 외할(E) ② 교점(I.P)까지의 추가 거리
 ③ 접선장(T.L) ④ 반경(R)
15. 각과 위치에 의한 경관도의 정량화에서 시설물의 한 점을 시준할 때 시준선과 시설물 축선이 이루는 각 a 는 크기에 따라 입체감에 변화를 주는데 다음 중 입체감있게 계획이 잘된 경관을 얻을 수 있는 범위로 가장 적합한 것은?
 ① $10 < a \leq 30^\circ$ ② $30 < a \leq 50^\circ$
 ③ $40 < a \leq 60^\circ$ ④ $50 < a \leq 70^\circ$
16. 경사 30° 인 경사터널의 터널입구와 터널 내부의 두 점간고차를 측정하는데 가장 신속하고 정확한 방법은?
 ① 경사계에 의해서 경사를 구하고 사거리를 측정하여 계산으로 구한다.
 ② 수은 기압계에 의하여 측정한다.
 ③ 레벨로 직접 수준측량을 한다.
 ④ 트랜싯으로 경사를 구하고, 사거리를 측정하여 계산으로 구한다.
17. 다음과 같은 500mm 하수관 공사에서 A점의 관저 계획고가 50.15cm이고 B점의 관저 계획고가 50.45m, 하수관의 경사가 1/250일 때 AB간의 수평거리는?



- ① 60m ② 75m
 ③ 120m ④ 150m
18. 지하시설물관측방법 중 지하를 단층 촬영하여 시설물의 위치를 판독하는 방법은?
 ① 전기관측법 ② 지중레이더관측법
 ③ 전자관측법 ④ 자장관측법
19. 토지분할에서 그림의 삼각형 ABC의 토지를 BC에 평행한 직선 DE로써 ADE:BCED=2:3의 비로 면적을 분할하는 경우 AD의 길이는?



- ① 18.52m ② 18.97m
 ③ 19.79m ④ 23.24m

20. 하천의 삼각측량에서 주로 쓰이는 삼각망은?
 ① 단열삼각망 ② 사변형망
 ③ 유심다각망 ④ 격자망

2과목 : 사진측량 및 원격탐사

21. 다른 하드웨어, 소프트웨어, 운영체제를 사용하는 응용 시스템에서 지리공간에 관한 정보를 공유하고자 만들어진 공간 자료 교환표준을 뜻하는 용어는?
 ① SDTS ② SDI
 ③ SDSS ④ SIF
22. 어떤 지상물체의 분광반사율(Albedo)이 57%라고 가정할 때 임의의 전자기복사에너지 파장대에서 그 지상물체에서 반사되는 복사에너지가 $15.3 \text{ Wm}^{-2} \text{ Sr}^{-1}$ 이었다면 이 지상물체로 입사되는 총 복사에너지는 얼마인가?
 ① $18.2 \text{ Wm}^{-2} \text{ Sr}^{-1}$ ② $19.2 \text{ Wm}^{-2} \text{ Sr}^{-1}$
 ③ $25.8 \text{ Wm}^{-2} \text{ Sr}^{-1}$ ④ $26.8 \text{ Wm}^{-2} \text{ Sr}^{-1}$
23. 격자구조와 비교할 때 벡터구조가 갖는 특징에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 그래픽의 정확도가 높다.
 ② 위치와 속성의 검색, 갱신, 일반화가 가능하다.
 ③ 자료구조가 단순하다.
 ④ 현상적 자료구조를 잘 표현할 수 있고 축양되어 있다.
24. 사진의 크기가 같은 광각사진과 보통각 사진관의 비료 설명에서 ()안에 알맞은 말로 짝지어진 것은?

촬영고도가 같은 경우 광각사진의 축척은 보통각 사진의 사진축척보다 (①), 그러나 1장의 사진에 넣은 면적은 (②), 촬영축척이 같으면 촬영고도는 광각 사진쪽이 보통각 사진보다 (③), 그러나 촬영된 면적(④)

- ① ① 크다, ② 작다, ③ 낮다, ④ 같다
 ② ① 작다, ② 크다, ③ 높다, ④ 쿠
 ③ ① 작다, ② 크다, ③ 낮다, ④ 같다
 ④ ① 크다, ② 작다, ③ 낮다, ④ 작
25. 정밀도화기로 입체시하면서 사진 상의 지형지물을 도면화하고 표고를 측정하기 위해 사용하는 점을 무엇이라 하는가?
 ① 지표 ② 부정
 ③ 자침점 ④ 표정점
26. 항공사진 축척이 1/250000이고, 등고선 계수(C-Factor)가 525, 사진 초점거리가 21cm일 때, 등고선 간격은?
 ① 10m ② 7.5m
 ③ 5m ④ 2.5m
27. 편위수정(rectification)을 거친 사진을 집성한 사진지도로 등고선이 삽입되어 있지 않은 것은?
 ① 중심투영 사진지도 ② 약조정 집성 사진지도
 ③ 정사 사진지도 ④ 조정 집성 사진지도
28. 3차원(3D) GIS에 대한 설명으로 틀린 것은?

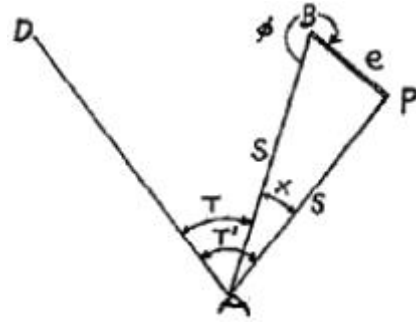
- ① 3차원 GIS는 3차원의 공간정보와 이를 이용한 공간분석 작업을 수행하는 기능을 제공한다.
- ② 3차원 데이터는 지상 표면(Surface)과 지형·지물(feature) 모델로 구분될 수 있다.
- ③ 3차원적인 데이터 표현과 분석 작업은 현실 세계에 대한 이해를 증진 시킨다.
- ④ 3차원 GIS는 높이 값을 갖지 않는 X, Y와 시간의 속성 값을 말한다.
29. 다중분광 스캐너 중 Whiskbroom scanner란 무엇을 말하는가?
- ① 위성경로를 따라 앞뒤로 회전하며 입체영상을 관측하는 스캐너
- ② 센서가 감지하는 분광범위가 가시광선에서 열적외선에 이르는 스캐너
- ③ 회전하는 거울과 하나의 탐지기를 결합하여 지표면을 빗자루로 쓸 듯이 관측하는 스캐너
- ④ 선형으로 배열된 CCO 소자를 이용하여 한 번에 한 라인 전체를 기록하는 스캐너
30. 항공사진측량에서 촬영속도 720km/h, 촬영고도 3000m, 초점거리 15cm, 허용 흔들림을 0.02mm로 하면 최장 노출시간은?
- ① 1/100 sec ② 1/125 sec
- ③ 1/200 sec ④ 1/500 sec
31. 27km×9km의 토지를 축척 1/300000으로 항공사진을 촬영할 때 입체 모델 수는? (단, 23cm×23cm의 광각사진이며, 중중복 60%, 횡중복 30%)
- ① 20 ② 30
- ③ 40 ④ 60
32. 항공사진의 판독요소로 옳게 짝지어진 것은?
- ① 색조, 크기, 날씨
- ② 질감, 상호위치관계, 과고감
- ③ 형상, 촬영고도, 음영
- ④ 음영, 날씨, 과고감
33. 사진판독에서 과고감에 대한 설명으로 옳은 것은?
- ① 산지는 실제보다 더 낮게 보인다.
- ② 기복이 심한 산지에서 더 큰 영향을 보인다.
- ③ 과고감은 초점거리나 중복도와는 무관하고 촬영고도에만 관련이 있다.
- ④ 촬영고도가 높을수록 크게 나타난다.
34. 항공사진의 판독에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ① 철도는 보통 회색으로 찍히며, 규칙적인 곡선이나 직선 부에 착안하여 판독한다.
- ② 고궁이나 사원은 경내의 수림이나 특징이 있는 지붕의 형에 의해 판독하는 경우가 많다.
- ③ 학교는 운동장, 체육관, 풀장 등의 시설이 있는 경우에는 판독하기 쉽다.
- ④ 활엽수림은 침엽수림보다 검게 찍히며 수관(樹冠)이 뾰족하기 때문에 구별하기 쉽다.
35. 다음 래스터자료는 표고를 표현한 것이다. 여기에서 (2,4) 지점, 즉 높이가 116인 지점에서 물이 흐르는 방향은 어느 쪽인가? (단, 격자의 크기는 50m×50m로 가정한다.)

156	144	138	142	116
148	134	112	98	92
138	106	88	74	76
128	116	110	44	62
136	122	94	42	32

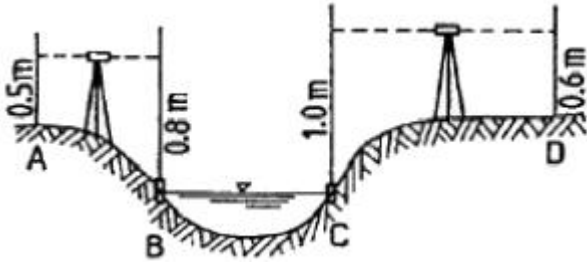
- ① 남쪽 ② 북동쪽
- ③ 서쪽 ④ 남서쪽
36. 절대표정(absolute orientation)과 관계없는 것은?
- ① 축척을 확정한다. ② 경사를 바로 잡는다.
- ③ 종시차를 소거한다. ④ 방위를 바로 잡는다.
37. GIS 데이터의 취득과 입력에 대한 설명으로 틀린 것은?
- ① GIS 프로젝트에서 데이터 구축에 많은 노력과 비용이 들며, 필요한 데이터의 구축 여부가 GIS의 응용분야에도 많은 영향을 미친다.
- ② 다양한 출처로부터 획득한 공간데이터는 일반적으로 디지털라이저나 스캐너 등의 입력장비를 사용하여 벡터와 래스터 데이터로 구축할 수 있으며, 최근 원격탐사나 디지털 항공사진의 발전과 함께 자동으로 수치화된 자료를 얻을 수 있다.
- ③ 표 형식의 자료나 리포트 형태의 자료들을 스캐너나 키보드를 통해 GIS 데이터로 입력되며, 센서스 자료를 디지털 형태로 제공하는 방향으로 변하고 있다.
- ④ 야외 조사나 전문가가 제시한 아이디어의 경우는 직접적인 GIS 데이터 처리에 사용되지 못하므로 GIS 데이터로서 취급하지는 않는다.
38. 지형공간정보에서 데이터베이스의 개념적 구성에 의한 데이터베이스 모형 구조의 종류가 아닌 것은?
- ① 관망구조(network structure)
- ② 계층구조(hierarchical structure)
- ③ 관계구조(relational structure)
- ④ 속성구조(attribute structure)
39. 초점거리 150mm, 사진의 크기 23cm×23cm의 카메라를 사용하여 촬영고도 4500m에서 촬영된 평지에 대한 연직사진에서 서로 이웃하는 2장의 사진의 주점 간 거리를 1/25000 지형도상에서 측정하니 96.6mm인 경우 이 두 사진의 중중복도는?
- ① 55% ② 60%
- ③ 65% ④ 70%
40. 레이저를 이용하여 대상물의 3차원 좌표를 실시간으로 획득할 수 있는 측량 방법으로 삼림이나 수목지대에서도 투과율이 높으며 자료 취득 및 처리과정이 완전히 수치방식으로 이루어질 수 있어 최근 고정밀 수치표고모델과 3차원 지리정보 제작에 많이 활용되고 있는 측량방법은?
- ① SAR(Synthetic Aperture Radar)
- ② RAR(Real Aperture Radar)
- ③ EDM(Electro-magnetic Distance Meter)
- ④ LiDAR(Light Detection And Ranging)

3과목 : GIS 및 GPS

41. 어떤 측량장비의 망원경에 부착된 수준기 기포관의 감도를 결정하기 위해서 D=50m 떨어진 곳에 표적을 수직으로 세우고 수준기의 기포를 중앙에 맞춘 후 읽은 표적 눈금값이 1.00m이고, 망원경을 약간 기울여 기포관상의 눈금 n=7개 이동된 상태에서 측정한 표적의 눈금이 1.06m 이었다면 이 기포관의 감도는?
- ① 약 15" ② 약 20"
③ 약 25" ④ 약 35"
42. 다음 용어에 대한 설명 중 틀린 것은?
- ① 후시(後視)란 표고를 알고 있는 측점에 대한 시준을 말한다.
② 지반고는 시준고에서 전시를 뺀(-) 것이다.
③ 지오이드면(geoid surface)이란 지구의 표면이 평균해면에 잠겨 있다고 가정한 면으로 회전타원체와 일치한다.
④ 기준면이란 높이의 기준이 되는 점으로 표고 0(zero)이고 우리나라는 인천만의 평균해면을 취한다.
43. 축척을 모르고 있는 지도상의 A, B점이 축척 1:25000 지형도의 a, b점과 일치됨을 알았다. 이 때 $\overline{AB}$ =27.5cm, $\overline{ab}$ =5.5cm 라면 미지의 지도축척은 얼마인가?
- ① 1:1000 ② 1:5000
③ 1:50000 ④ 1:125000
44. 토탈스테이션의 구성요소와 관계가 없는 것은?
- ① 디지털 대오도라이트
② 알리데이드
③ 광파기
④ 마이크로 프로세서(컴퓨터)
45. 축척 1:500 지형도를 이용하여 축척 1:5000 지형도를 제작하려고 한다. 1:5000 지형도 상에 들어갈 1:500 지형도는 몇 매가 필요한가?
- ① 50매 ② 100매
③ 150매 ④ 200매
46. GPS의 측위 원리로 코드방식에 비해 정확도가 매우 높은 반면 측정시간이 다소 긴 방식은?
- ① 자외선 해석방식 ② 저주파 해석방식
③ 고주파 해석방식 ④ 반송파 해석방식
47. 폐합트래버스 측량에서 한 측정점의 수평각 오차를 $\pm 3''$ 라 할 때 25개 측정점에 대한 각의 오차는?
- ① $\pm 15''$ ② $\pm 25''$
③ $\pm 50''$ ④ $\pm 75''$
48. 두 지점의 경사거리 100m에 대한 경사 보정이 1cm일 경우 두 지점 간의 높이 차는?
- ① 1.414m ② 2.414m
③ 14.14m ④ 24.14m
49. 삼각점 A에 기계를 세우고 삼각점 B가 시준되지 않으므로 점 P를 관측하여 $T'=60^\circ$ 를 얻었다. 이 때 보정한 각 T는? (단, S=1km, 편심거리는 20cm, $\Phi=298^\circ 45'$ 이다.)



- ① $61^\circ 59'24''$ ② $60^\circ 59'24''$
③ $59^\circ 59'24''$ ④ $58^\circ 59'24''$
50. DOP(Dilution Of Precision)에 대한 설명으로 잘못된 것은?
- ① 위성관측에 좋은 조건에서는 나쁜 조건에 비해 DOP값이 작다.
② DOP는 시간과는 무관한 위치, 높이의 함수로 표현된다.
③ DOP값은 수신기들의 위치와 수신기의 시계오차를 계산하여 구할 수 있다.
④ DOP는 위성의 기하학적 배치상태가 정밀도에 어떻게 영향을 주는가를 추정할 수 있는 척도이다.
51. 삼각측량에 있어서 삼각망을 구성하는 형태로 가장 좋은 것은?
- ① 직각 삼각형 ② 정 삼각형
③ 2등변 삼각형 ④ 둔각 삼각형
52. 50cm의 줄자로 거리를 측정할 때 $\pm 2\text{mm}$ 의 부정 오차가 생긴다면 이 줄자로 100m로 관측할 때 생기는 부정오차는?
- ① $\pm 4.0\text{mm}$ ② $\pm 2.8\text{mm}$
③ $\pm 2.0\text{mm}$ ④ $\pm 1.4\text{mm}$
53. 등고선의 성질을 설명한 것으로 옳지 않은 것은?
- ① 등고선은 도면 안 또는 밖에서 반드시 폐합하며 도중에 소실되지 않는다.
② 낭떠러지와 동굴에서는 교차한다.
③ 등고선은 경사가 급한 곳에서는 간격이 넓고, 경사가 완만한 곳에서는 간격이 좁다.
④ 등고선 간의 최단거리의 방향은 그 지표면의 초대 경사의 방향을 가리킨다.
54. 다각측량의 종류 중에서 대규모 지역의 정확성이 요구되는 곳에 주로 이용되는 것은?
- ① 개방다각형 ② 결함다각형
③ 폐합다각형 ④ 연속다각형
55. GPS를 이용한 반송파 위상관측법에서 위성에서 보낸 파장과 지상에서 수신된 파장의 위상차만 관측하므로 전체 파장의 숫자는 정확히 알려져 있지 않은데 이를 무엇이라 하는가?
- ① Cycle Slip ② Selective Availability
③ Ambiguity ④ Pseudo Random Noise
56. 그림과 같이 하천을 횡단하여 수준 측량을 하였을 경우 D점의 지반고는? (단, 측정 B, C는 수면과 일치하며 A점의 지반고는 10m)



- ① 8.4m ② 9.7m
③ 10.0m ④ 10.1m
57. 두 점 A, B의 좌표가 각각 A(-11328.58m, -4897.49m), B(-11616.10m, -5240.80m)일 때 AB점의 수평거리와 방위각은?
① 549.73m, 50° 32'31" ② 549.73m, 230° 32'31"
③ 452.42m, 50° 32'31" ④ 452.42m, 230° 32'31"
58. 지구의 곡률로 인하여 발생하는 오차는?
① 구차 ② 기차
③ 양차 ④ 우차
59. 다음 중 GPS의 위치 결정원리로 가장 타당한 것은?
① 관측점의 위치좌표가 (x, y, z)이므로 2개의 위성에서 전파를 수신하여 관측점의 위치를 구한다.
② 위성궤도에 대해 종방향으로는 정사투영에 의해, 횡방향으로는 중심투영에 의해 영상이 취득된 후 3차원 위치해석을 한다.
③ 관측점 좌표(x, y, z)와 시간 t의 4차원 좌표의 결정방식으로 4개 이상의 위성에서 전파를 수신하여 관측점의 위치를 구한다.
④ 한 위성으로부터 레이저광 펄스를 이용하여 우주공간과의 관계를 감안하여 지상 관측점의 위치(x, y, z)를 구한다.
60. 삼각망의 조정계산에서 만족시켜야할 기하학적 조건이 아닌 것은?
① 어느 한 측점 주위에 형성된 모든 각의 합은 반드시 360°이어야 한다.
② 다각형(삼각형 포함)의 내각의 합은 180° (n-2)이어야 한다. (여기서, n=변의 수)
③ 삼각형의 한 변의 길이는 그 계산 경로에 관계없이 항상 일정하여야 한다.
④ 삼각형의 편각의 합은 180°이다.

4과목 : 측량학

61. 중앙지명위원회의 부위원장이 되는 자는?
① 국토해양부차관
② 행정안전부차관
③ 국토지리정보원에서 지명업무를 담당하는 과장 또는 담당관
④ 국토지리정보원장
62. 기본측량에 대한 설명으로 가장 적합한 것은?
① 기준점에 대한 측량성과를 얻기 위한 측량이다.
② 개개 공공측량의 측량성과에 대한 종합이다.
③ 모든 측량의 기초가 되는 측량이다.

④ 지적공부에 등록하기 위한 측량이다.

63. 기본측량 실시로 인한 손실보상은 누가 하는가?
① 측량작업기관 ② 국토지리정보원장
③ 측량계획기관 ④ 국토해양부장관
64. 다음 중 지도도식규칙의 적용 대상이 되지 못하는 것은?
① 기본측량 및 공공측량의 성과로서 지도를 간행하는 경우
② 기본측량 및 공공측량의 성과를 직접 이용하여 지도에 관한 간행물을 발간하는 경우
③ 기본측량 및 공공측량의 성과를 간접으로 이용하여 지도에 관한 간행물을 발간하는 경우
④ 기본측량 및 공공측량의 성과로서 군용지도를 조제하는 경우
65. 측량업 등록의 결격 사유에 해당되지 않는 경우는?
① 국가보안법을 위반하여 금고 이상의 형의 집행유예를 선고 받고 그 집행유예기간 중에 있는 자
② 등록수첩을 대여하여 측량업 등록이 취소된 후 5년이 경과된 자
③ 임원 중에 파산선고를 받고 복원되지 아니한 자가 있는 법인
④ 금치산선고를 받은 자
66. 부정한 방법으로 측량업의 등록을 한 자에 대한 벌칙기준은?
① 200만원 이하의 과태료를 부과한다.
② 1년 이하의 징역 또는 1000만원 이하의 벌금에 처한다.
③ 2년 이하의 징역 또는 2000만원 이하의 벌금에 처한다.
④ 3년 이하의 징역 또는 3000만원 이하의 벌금에 처한다.
67. 기본측량의 실시 공고를 하여야 하는 자는?
① 국토지리정보원장 ② 시·도지사
③ 지방국토관리청장 ④ 시장, 군수
68. 측량심의회 구성원의 기준으로 옳은 것은?
① 위원장 1인을 포함한 20인 이내의 위원
② 위원장 1인을 포함한 10인 이내의 위원
③ 위원장 1인을 포함한 7인 이내의 위원
④ 위원장 1인을 포함한 5인 이내의 위원
69. 다음 중 성능검사를 받아야 하는 측량기기에 속하지 않는 것은?
① GPS수신기 ② 항공사진카메라
③ 금속관로탐지기 ④ 토털스테이션
70. 다음 중 측량업의 종류에 해당하지 않는 것은?
① 지하시설물측량업 ② 측지측량업
③ 공간영상도화업 ④ 지도판매업
71. 측량업의 등록기준에서 금속관로 탐지기에 대한 장비기준으로 탐사깊이의 정확도는 탐사깊이 3m 기준으로 얼마 이하인가?
① ±1cm ② ±10cm
③ ±30cm ④ ±90cm

72. 측량업의 등록을 한 자는 등록사항 중 변경사항이 있는 때에는 변경등록을 하여야 한다. 다음 중 변경등록을 하여야 할 사항이 아닌 것은?
- ① 대표자의 소재지 ② 법인의 대표자 또는 임원
③ 상호 ④ 기술능력 및 장비
73. 공공측량으로 지정할 수 있는 일반측량이 아닌 것은?
- ① 측량노선의 길이가 10km 이상인 수준측량, 다각측량
② 국토지리정보원장이 발생하는 지도의 축척과 동일한 축척의 지도제작
③ 지도제작업체가 국토지리정보원장이 발행하는 축척 이외의 지도를 발행하는 경우
④ 인공위성 영상에 좌표를 부여하기 위한 2차원 또는 3차원의 좌표측량
74. 공공측량의 기준에 대한 설명으로 옳은 것은?
- ① 공공측량은 다른 공공측량과 일반측량성과를 기초로 실시해야 한다.
② 공공측량은 다른 공공측량성과만을 기초로 실시해야 한다.
③ 공공측량은 일반측량의 측량성과만을 기초로 실시해야 한다.
④ 공공측량은 기본측량 또는 다른 공공측량성과를 기초로 실시해야 한다.
75. 공공측량의 측량성과와 측량기록 사본의 교부를 받고자 하는 자는 어디에 신청하는가?
- ① 공공측량계획기관 ② 공공측량작업기관
③ 국토지리정보원장 ④ 시장, 군수
76. 1:5000 지형도 도식적용규정에서 실폭도로란 폭원이 몇 m 이상의 도로를 말하는가?
- ① 10m ② 8m
③ 6m ④ 3m
77. 다음 중 임시설치표지에 해당되는 것은?
- ① 삼각점표석 ② 표기
③ 측표 ④ 자기점표석
78. 수치지형도는 몇 년에 1회 이상 주기적으로 자료보완이 이루어져야 하는가?
- ① 1년 ② 2년
③ 3년 ④ 4년
79. 측량업자가 폐업한 때에는 국토해양부장관 또는 시·도지사에게 그 사실을 며칠 이내에 신고하여야 하는가?
- ① 7일 ② 20일
③ 30일 ④ 60일
80. 1:25,000 및 1:50,000 지형도 도식적용규정에서 수애선의 표시방법으로 옳은 것은?
- ① 하천에서는 항공사진촬영 당시의 수위를 표시한다.
② 하천에서는 만조시의 실제모습을 표시한다.
③ 바다에서는 항공사진촬영 당시의 수위를 표시한다.
④ 바다에서는 만조시의 실제모습을 표시한다.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	②	②	③	④	④	④	④	①	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	②	①	①	①	④	②	②	②	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	④	③	③	②	①	④	④	③	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	②	②	④	②	③	④	④	③	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	③	②	②	②	④	①	①	③	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	②	③	②	③	④	④	①	③	④
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
③	③	②	④	②	③	②	①	②	④
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
③	①	③	④	①	④	②	②	③	④